

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FIIS-UNAC

Desarrolla en Python un sistema de gestión de eventos escolares del colegio Carmelitas. El sistema debe ejecutarse por consola y permitir registrar eventos, inscribir participantes y consultar información utilizando listas, diccionarios, clases, métodos y un menú interactivo.

1. Clase Evento

Crea una clase llamada Evento con las siguientes características:

Atributos:

- codigo (str): código único del evento. Ejemplo: "EV001".
- titulo (str): nombre del evento. Ejemplo: "Campeonato de Ajedrez".
- tipo (str): categoría del evento. Ejemplo: "Deportivo", "Académico", "Cultural".
- fecha (str): fecha programada en formato "DD/MM/AAAA". Ejemplo: "15/11/2025".
- participantes (list): lista con los nombres de los estudiantes inscritos en este evento.

Métodos:

- inscribir_participante(nombre_participante): agrega el nombre del participante a la lista participantes si aún no estaba inscrito. No permite duplicados.

- retirar_participante(nombre_participante): elimina al participante de la lista si estaba inscrito.

- resumen(): retorna (no imprime) un diccionario con toda la información del evento en el siguiente formato:

```
{  
    "codigo": "EV001",  
    "titulo": "Campeonato de Ajedrez",  
    "tipo": "Deportivo",  
    "fecha": "15/11/2025",  
    "participantes": ["Juan Pérez", "Ana Torres"]  
}
```

2. Estructuras principales del programa

En tu programa principal debes manejar:

1) Una lista llamada eventos, que almacenará objetos de tipo Evento.

2) Un diccionario llamado tipos_evento, que representa las categorías de eventos permitidas y ejemplos de actividades típicas en cada una. Por ejemplo:

```
tipos_evento = {  
    "Académico": ["Feria de Ciencias", "Olimpiada de Matemática", "Taller de Lectura"],  
    "Deportivo": ["Campeonato de Fútbol", "Campeonato de Ajedrez", "Carrera 5K"],  
    "Cultural": ["Concurso de Dibujo", "Festival de Danza", "Día de la Canción Criolla"]  
}
```

Este diccionario servirá para validar si el tipo de evento ingresado es válido.

3. Menú del sistema

El sistema debe mostrar repetidamente el siguiente menú hasta que el usuario elija salir:

===== SISTEMA DE EVENTOS ESCOLARES =====

1. Registrar evento
2. Listar eventos
3. Inscribir participante en un evento
4. Retirar participante de un evento
5. Mostrar ficha de un evento
6. Mostrar tipos de eventos disponibles
7. Salir

Seleccione una opción:

A continuación se detalla lo que debe hacer cada opción:

Opción 1: Registrar evento

- Solicitar al usuario: código del evento, título del evento, tipo de evento (por ejemplo, "Académico", "Deportivo", "Cultural"), fecha del evento (formato "DD/MM/AAAA").
- Validaciones:
 - * El código del evento no puede repetirse.
 - * El tipo debe existir en el diccionario tipos_evento.
 - * No se aceptan título vacío ni fecha vacía.
- Si las validaciones pasan: crear un objeto Evento y agregarlo a la lista eventos. Inicialmente, el evento no tiene participantes inscritos.

Opción 2: Listar eventos

- Mostrar todos los eventos registrados en formato corto, por ejemplo:
[EV001] Campeonato de Ajedrez - Tipo: Deportivo - Fecha: 15/11/2025 - Participantes inscritos: 12
[EV002] Feria de Ciencias - Tipo: Académico - Fecha: 20/11/2025 - Participantes inscritos: 5
- Si no existen eventos, mostrar un mensaje indicando que la lista está vacía.

Opción 3: Inscribir participante en un evento

- Pedir el código del evento.
- Verificar que el evento exista.
- Pedir el nombre del participante a inscribir.
- Llamar al método inscribir_participante(nombre_participante) del objeto correspondiente.
- Reglas: no se debe inscribir dos veces al mismo participante. Si el evento no existe, se debe mostrar un mensaje de error y no intentar inscribir.

Opción 4: Retirar participante de un evento

- Pedir el código del evento.
- Verificar que el evento exista.
- Pedir el nombre del participante a retirar.
- Llamar al método retirar_participante(nombre_participante).
- Si el nombre no estaba inscrito, se debe informar.

Opción 5: Mostrar ficha de un evento

- Pedir el código del evento.
- Si existe, mostrar la información completa del evento con este formato:
Código : EV001
Título : Campeonato de Ajedrez
Tipo : Deportivo
Fecha : 15/11/2025
Participantes :
- Juan Pérez
- Ana Torres
Total de participantes inscritos: 2
- Si el evento no tiene participantes, se debe mostrar: "Sin participantes inscritos aún."

Opción 6: Mostrar tipos de eventos disponibles

- Mostrar todos los tipos de evento registrados en el diccionario tipos_evento, junto con ejemplos.
Por ejemplo:
Tipo: Académico
- Feria de Ciencias
- Olimpiada de Matemática
- Taller de Lectura
Tipo: Deportivo
- Campeonato de Fútbol
- Campeonato de Ajedrez
- Carrera 5K
Tipo: Cultural
- Concurso de Dibujo

- Festival de Danza
- Día de la Canción Criolla

Opción 7: Salir

- Termina la ejecución del programa.

4. Validaciones mínimas obligatorias

Tu programa debe manejar como mínimo las siguientes validaciones y mensajes:

- 1) Código de evento repetido: No se puede registrar un nuevo evento con un código que ya exista en la lista eventos.
Mensaje sugerido: "Ya existe un evento con ese código."
- 2) Tipo de evento inválido: El tipo ingresado al registrar un evento debe existir como clave en tipos_evento. Si no existe, mostrar: "Tipo de evento no reconocido. Use Académico / Deportivo / Cultural."
- 3) Evento no encontrado: Cada vez que se pida un código de evento (para inscribir, retirar o mostrar ficha), si no se encuentra debe decir: "No se encontró un evento con ese código."
- 4) Participante duplicado: Si se intenta inscribir a un participante que ya estaba en ese evento, el programa debe informarlo en lugar de agregarlo de nuevo.
- 5) Eliminación de participante que no está: Si se intenta retirar a alguien que no figura en la lista del evento, informar sin que el programa falle.
- 6) Campos obligatorios: No se acepta registrar eventos con título vacío, fecha vacía o código vacío.